Problema 1

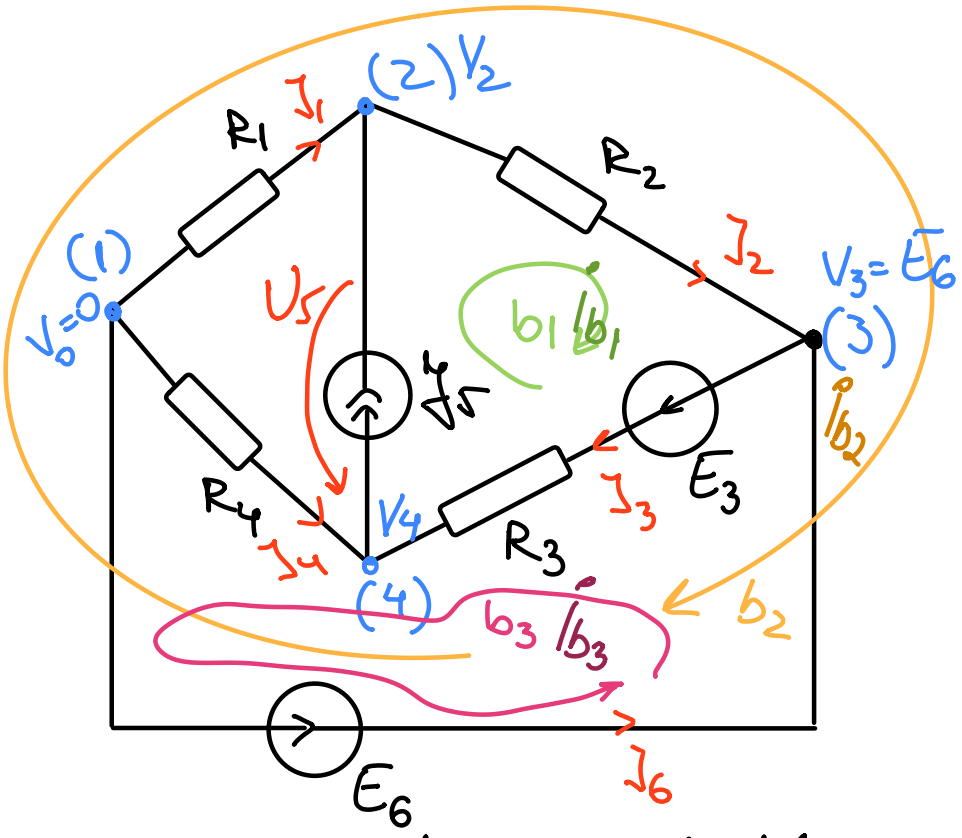
$R_1 = R_2 = R_4 = 1\,\Omega$

$R_3 = 2\,\Omega$

$E_3 = 2\,V$

$E_6 = 1\,V$

$J_5 = 3\,A$



a) Scrieți ecuațiile corespunzătoare metodelor lui Kirchhoff

$N = 4 \longrightarrow$ 3 ec. TK1

$L = 6$

$B = 3(L - N + 1) \rightarrow$ 3 ec. TK2

TK1 (2) $J_1 + J_5 - J_2 = 0$

(3) $J_2 + J_6 - J_3 = 0$

(4) $J_3 + J_4 - J_5 = 0$

TK2 (b_1): $J_3 R_3 - U_5 + J_2 R_2 - E_3 = 0$

(b_2): $J_3 R_3 - J_4 R_4 + J_1 R_1 + J_2 R_2 - E_3 = 0$

(b_3): $J_3 R_3 - J_4 R_4 - E_6 - E_3 = 0$

b) Scrieți ecuațiile corespunzătoare metodei curenților ciclici și exprimați curenții din laturi în funcție de curenții de buclă

$$I_1 = I_{b2} \qquad I_4 = -I_{b2} - I_{b3}$$
$$I_2 = I_{b1} + I_{b2} \qquad I_6 = I_{b3}$$
$$I_3 = I_{b1} + I_{b2} + I_{b3}$$

$(b_1): I_{b1} = J_5$

$(b_2): R_3(I_{b1} + I_{b2} + I_{b3}) - R_4(-I_{b2} - I_{b3}) + R_1 I_{b2} + R_2(I_{b1} + I_{b2}) - E_3 = 0$

$(b_3): R_3(I_{b1} + I_{b2} + I_{b3}) - R_4(-I_{b2} - I_{b3}) - E_6 - E_3 = 0$

c) Scrieți ecuațiile corespunzătoare metodei potențialelor la noduri și exprimați curenții din laturi în funcție de potențial

$$I_1 = \frac{V_0 - V_2}{R_1} \qquad I_3 = \frac{V_3 - V_4 + E_3}{R_3}$$

$$I_2 = \frac{V_2 - V_3}{R_2} \qquad I_4 = \frac{V_0 - V_4}{R_4}$$

$$(V_2): \frac{V_2-V_3}{R_2} - \frac{V_0-V_2}{R_1} - J_S = 0$$

$$(V_4): J_S - \frac{V_0-V_4}{R_4} - \frac{V_3-V_1+E_3}{R_3} = 0$$

d) Rezolvați prin orice metodă și aflați curenții de prin laturi și tensiunea la bornele sursei

$$\frac{V_2-1}{1} + \frac{V_2}{1} - 3 = 0 \Rightarrow 2V_2 = 4 \Rightarrow \boxed{V_2 = 2V}$$

$$3 + \frac{V_4}{1} - \frac{1-V_4+2}{2} = 0 \Rightarrow 3 + V_4 - \frac{3-V_4}{2} = 0$$

$$6 + 2V_4 - 3 + V_4 = 0 \Rightarrow 3V_4 = -3 \Rightarrow \boxed{V_4 = -1\,V}$$

$J_1 = -2A$ $\quad J_3 = 2A$ $\quad J_6 = 1A$

$J_2 = 1A$ $\quad J_4 = 1A$

$$U_S = V_2 - V_4 = 2 - (-1) = 3V$$

e) Bilanțul puterilor

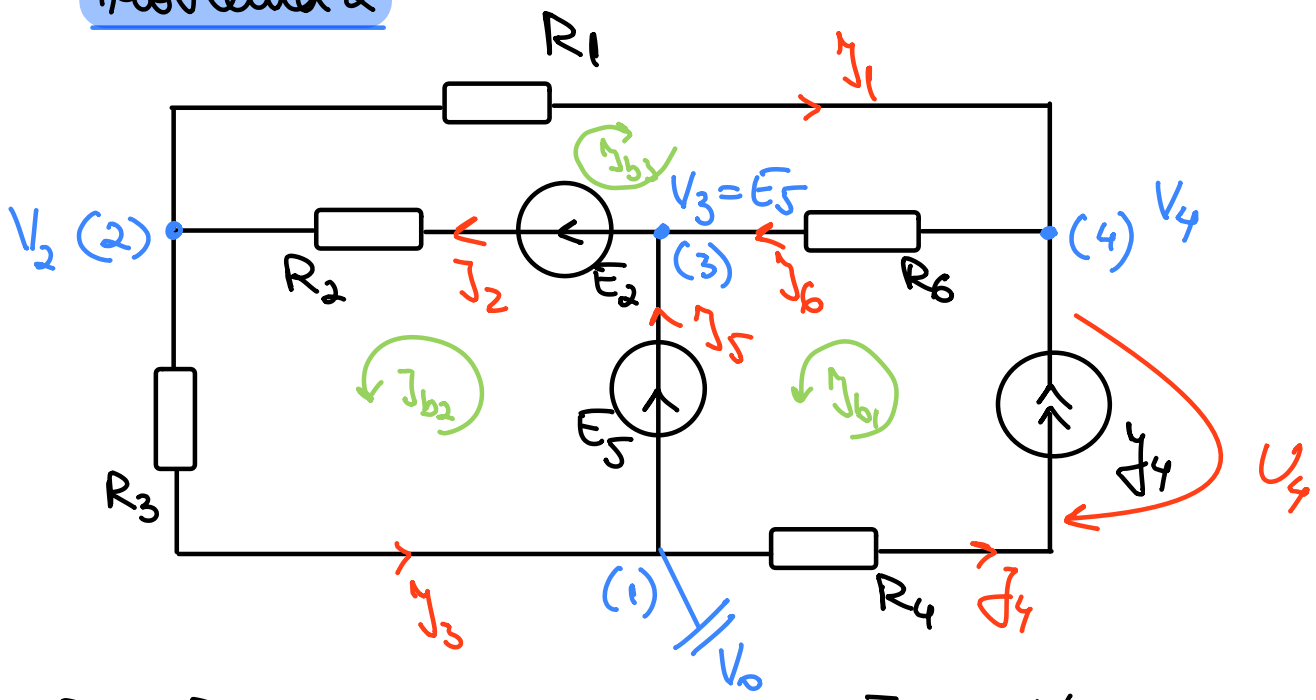
$$P_{gen} = E_3 J_3 + E_6 J_6 + U_S J_S$$

$$= 2 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 = 4 + 1 + 9 = 14\,W$$

$$P_{cons} = R_1 J_1^2 + R_2 J_2^2 + R_3 J_3^2 + R_4 J_4^2$$

$$= 1 \cdot 4 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 1 = 4 + 1 + 8 + 1 = 14\,W$$

Problema 2



$R_1 = R_6 = 20\,\Omega$ $\quad E_2 = 70\,V$

$R_2 = R_3 = 10\,\Omega$ $\quad E_5 = 10\,V$

$R_4 = 2\,\Omega$ $\quad J_4 = 6\,A$

a) Scrieți ecuațiile corespunzătoare metodelor lui Kirchhoff

3 ec. TK1

3 ec. TK2

TK1: (2): $J_1 + J_3 - J_2 = 0$

(3): $J_2 - J_5 - J_6 = 0$

(4): $J_6 - J_1 - J_4 = 0$

TK2: (b_1): $J_6 R_6 + E_5 + J_4 R_4 - U_5 = 0$

(b_2): $J_3 R_3 - E_5 + J_2 R_2 - E_2 = 0$

(b_3): $J_1 R_1 + J_6 R_6 + J_2 R_2 - E_2 = 0$

b) Scrieți ecuațiile corespunzătoare metodei curenților ciclici și exprimați curenții din laturi în funcție de curenții de buclă

$$I_1 = I_{b3} \qquad I_5 = I_{b2} - I_{b1}$$
$$I_2 = I_{b3} + I_{b2} \qquad I_6 = I_{b1} + I_{b3}$$
$$I_3 = I_{b2}$$

(b_1): $I_{b1} = I_4$

(b_2): $R_2(I_{b3} + I_{b2}) + R_3 I_{b2} - E_5 - E_2 = 0$

(b_3): $R_1 I_{b3} + R_2(I_{b3} + I_{b2}) + R_6(I_{b1} + I_{b3}) - E_2 = 0$

c) Scrieți ecuațiile corespunzătoare metodei potențialelor la noduri și exprimați curenții din laturi în funcție de potențial

$$I_1 = \frac{V_2 - V_4}{R_1} \qquad V_3 = E_5 = 10V$$

$$I_2 = \frac{V_3 - V_2 + E_2}{R_2} \qquad (V_2): \frac{V_2 - V_4}{R_1} + \frac{V_2 - V_0}{R_3} - \frac{V_3 - V_2 + E_2}{R_2} = 0$$

$$I_3 = \frac{V_2 - V_0}{R_3} \qquad (V_4): \frac{V_4 - V_3}{R_6} - \frac{V_2 - V_4}{R_1} - I_4 = 0$$

$$I_6 = \frac{V_4 - V_3}{R_6}$$

d) Rezolvați prin orice metodă și aflați curenții de prin laturi și tensiunea la bornele sursei

$$\begin{cases} \frac{V_2 - V_4}{20} + \frac{V_2 - 0}{10} - \frac{10 - V_2 + 70}{10} = 0 \mid \cdot 20 \\ \frac{V_4 - 10}{20} - \frac{V_2 - V_4}{20} - 6 = 0 \mid \cdot 20 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_2 - V_4 + 2V_2 - 2(80 - V_2) = 0 \\ V_4 - 10 - V_2 + V_4 - 120 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3V_2 - V_4 - 160 + 2V_2 = 0 \\ 2V_4 - V_2 - 130 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5V_2 - V_4 = 160 \mid \cdot 2 \\ 2V_4 - V_2 = 130 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 10V_2 - 2V_4 = 320 \\ -V_2 + 2V_4 = 130 \end{cases} \Rightarrow 9V_2 = 450 \Rightarrow V_2 = 50\,V$$

$$V_4 = 5 \cdot 50 - 160 = 250 - 160 = 90\,V$$

$$I_1 = \frac{V_2 - V_4}{R_1} = \frac{50 - 90}{20} = \frac{-40}{20} \Rightarrow I_1 = -2A$$

$$I_2 = \frac{V_3 - V_2 + E_2}{R_2} = \frac{10 - 50 + 70}{10} = \frac{30}{10} = 3A$$

$$I_3 = \frac{V_2 - V_0}{R_3} = \frac{50 - 0}{10} = 5A$$

$$I_6 = \frac{V_4 - V_3}{R_6} = \frac{90-10}{20} = \frac{80}{20} = 4A$$

$$I_5 + I_6 = I_2 \Rightarrow I_5 = I_2 - I_6 = 3 - 4 = -1A$$

$$R_4 I_4 - U_4 = V_0 - V_4 \Rightarrow U_4 = R_4 I_4 - V_0 + V_4$$

$$U_4 = 2 \cdot 6 - 0 + 90 = 90 + 12 \longrightarrow U_4 = 102\ V$$

e) Bilanțul puterilor

$$P_C = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 + R_3 I_3^2 + R_4 I_4^2 + R_6 I_6^2 =$$

$$= 20 \cdot 4 + 10 \cdot 9 + 10 \cdot 25 + 2 \cdot 36 + 20 \cdot 16$$

$$= 80 + 90 + 250 + 72 + 320 = 812\ W$$

$$P_{gen} = E_2 I_2 + E_5 I_5 + U_4 I_4 = 70 \cdot 3 + 10 \cdot (-1) + 102 \cdot 6$$

$$= 210 - 10 + 612 = 812\ W$$